화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 6회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	X
2	O	22	O	42	O
3	X	23	X	43	O
4	O	24	O	44	O
5	O	25	O	45	X
6	X	26	X	46	O
7	O	27	X	47	O
8	X	28	O	48	O
9	X	29	O	49	X
10	O	30	X	50	O
11	X	31	X	51	O
12	X	32	X	52	O
13	O	33	O	53	X
14	O	34	O	54	O
15	X	35	O	55	O
16	O	36	X	56	X
17	X	37	O	57	O
18	O	38	O	58	X
19	X	39	O	59	O
20	O	40	O	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**기여 구조 고르기** III-2 · 49·50번	**형식 전하는 작게, 음전하는 전기음성도 큰 원자에** — 이 순서로 고른다.
②	**입체수로 혼성 판정** III-2 · 56·57번	**혼성 = 입체수로 읽는다**(2 sp, 3 sp^2, 4 sp^3, 5 sp^3d, 6 sp^3d^2) — 모양으로 읽지 않는다.
③	**입체수 5 비공유쌍 자리** III-2 · 40·41번	**입체수 5: 비공유 전자쌍은 적도로 → 1개 시소형, 2개 T자형, 3개 직선형.**
④	**전자쌍 배열≠분자 구조** III-2 · 35·36번	**입체수 → 전자쌍 배열 → 비공유 전자쌍을 지우면 → 분자 구조.**
⑤	**입체수 세기** III-2 · 32·33번	**입체수 = 결합 원자 수 + 비공유 전자쌍 수**(다중 결합도 1).

누적 1–30 이전 단원 복습 · 1~5회 (I -1 ~ III-1)

1	O	I -1 ★★☆ 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다. **해설** · 35.5는 ^{35}Cl과 ^{37}Cl을 존재비 3 : 1로 가중 평균한 값이다. 질량수는 입자 개수를 센 정수이므로 질량수 35.5인 원자는 없다.
2	O	I -2 ★☆☆ 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다. **해설** · 다이아몬드와 흑연은 한 종류의 원소 C로만 이루어진 순물질이라 홑원소 물질이다. 원소는 같지만 원자 배열이 달라 성질이 다르므로 서로 동소체이다.
3	X	I -2 ★★☆ 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다. **옳은 문장 · 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.** **해설** · 몰수는 질량을 몰 질량으로 나눈 값이므로 49 g ÷ 98 g/mol = 0.5 mol이다. 2 mol은 몰 질량을 질량으로 거꾸로 나눈 98 ÷ 49의 값이다.
4	O	I -2 ★★☆ He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다. **해설** · 평균 몰 질량 = (1 × 4 + 1 × 16) ÷ 2 = 10 g/mol이다.
5	O	I -2 ★☆☆ 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다. **해설** · 온도와 몰수가 일정하면 보일 법칙에 따라 PV가 일정하다. 1 × 6 = 3 × V에서 V = 2 L이다.
6	X	I -2 ★★☆ R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다. **옳은 문장 · R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.** **해설** · R의 단위가 atm·L/(mol·K)이므로 압력도 atm으로 바꾸어야 한다. 760 mmHg는 1 atm이다.
7	O	I -3 ★★☆ C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다. **해설** · C_2H_6은 2 + 6/4 = 3.5 mol이 필요하고, C_2H_5OH는 분자 속 O 1개만큼 줄어 2 + 6/4 − 1/2 = 3 mol이 필요하다. 차는 0.5 mol이다.
8	X	I -3 ★★★ $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다. **옳은 문장 · $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.** **해설** · $CaCO_3$는 물에 잘 녹지 않는 고체라 이온으로 나누지 않고 화학식 그대로 쓴다. $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$는 잘 녹는 Na_2CO_3와 염산의 반응에 맞는 식이다.
9	X	I -3 ★★★ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다. **옳은 문장 · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다.** **해설** · 계수비 1 : 3은 몰비이지 질량비가 아니다. H_2 6 g은 3 mol이므로 N_2 1 mol이 반응하고, 그 질량은 28 g이다.
10	O	I -3 ★★★ CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다. **해설** · CH_4 3.2 ÷ 16 = 0.2 mol에서 CO_2는 최대 0.2 mol, 곧 8.8 g이다. 수득률은 6.6 ÷ 8.8 × 100 = 75 %이다.
11	X	II -1 ★★☆ 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다. **옳은 문장 · 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.** **해설** · 양전하가 원자 전체에 퍼져 있다면(톰슨 모형) α 입자는 모두 조금씩만 휘어야 한다. 극히 일부가 되튄 것은 α 입자보다 무겁고 양전하가 한곳에 모인 작은 핵이 있다는 증거이다.
12	X	II -1 ★★★ n = 3, m_l = +1을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다. **옳은 문장 · n = 3, m_l = +1을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.** **해설** · m_l = +1이 가능하려면 l ≥ 1이어야 하고, n = 3에서 l은 0, 1, 2이므로 l = 1(3p)과 l = 2(3d)가 해당한다. 각각 m_l = +1인 오비탈이 하나씩 있어 모두 2개이다.
13	O	II -1 ★★☆ 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다. **해설** · 2p는 l = 1이라 m_l = −1, 0, +1의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.
14	O	II -1 ★★★ 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다. **해설** · 전체 마디 수 n − 1 = 3이므로 n = 4이다. 방사상 마디 n − l − 1 = 1에서 l = 2이므로 4d 오비탈이다.
15	X	II -2 ★★☆ $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다. **옳은 문장 · $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.** **해설** · 2p 오비탈 세 개에 전자 5개가 나뉘어 한 오비탈에 2개를 넘지 않으므로 파울리 원리는 지켜진다. 2p가 다 차기 전에 3s에 전자가 들어가 쌓음 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태이다.
16	O	II -2 ★★★ 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다. **해설** · Cr은 [Ar] $3d^4\ 4s^2$가 아니라 3d를 반만 채운 [Ar] $3d^5\ 4s^1$이 바닥상태여서 홀전자가 5 + 1 = 6개이다. 그다음으로 많은 Mn([Ar] $3d^5\ 4s^2$)은 5개이다.

17	X	II-2 ★★★ 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 **5**개이다. **옳은 문장 · 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 7개이다.** **해설** · Co는 [Ar] $3d^7\ 4s^2$이고, 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃어 Co^{2+}는 [Ar] $3d^7$이다. l = 2인 전자는 3d의 7개이며, 3d에서 전자 2개를 뺀 [Ar] $3d^5\ 4s^2$로 보면 5개로 잘못 센다.
18	O	II-3 ★★★ 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다. **해설** · 원자일 때는 둘 다 껍질이 3개이고 유효 핵전하가 작은 Mg가 크다(160 > 104 pm). 이온이 되면 Mg^{2+}는 껍질 하나가 사라져 2개(72 pm)가 되고, S^{2-}는 전자를 얻어 껍질 3개인 채로 커져(184 pm) 대소가 뒤집힌다.
19	X	II-3 ★★☆ 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 **커진다.** **옳은 문장 · 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.** **해설** · 할로젠은 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 전기음성도가 작아져 전자를 끌어오는 힘이 약해진다. 그래서 반응성은 F > Cl > Br > I 순이다.
20	O	II-3 ★★☆ H^-의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다. **해설** · $H^- \rightarrow H + e^-$는 $H + e^- \rightarrow H^-$의 정반대 과정이다. 전자를 얻을 때 방출한 에너지만큼을 다시 넣어야 전자를 떼어 낼 수 있으므로 두 값의 크기가 같다.
21	X	II-3 ★★★ 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 **방출된다.** **옳은 문장 · 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다.** **해설** · Na에서 전자를 떼는 데 496 kJ/mol이 들고 Cl이 전자를 얻을 때 349 kJ/mol이 나오므로, 전체로는 496 − 349 = 147 kJ/mol을 흡수한다. 전자 친화도로 방출되는 에너지가 이온화 에너지를 다 갚지 못한다.
22	O	III-1 ★★☆ NaH 속 H^-는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다. **해설** · H는 전자 1개를 얻으면 $1s^2$가 되어 He과 같은 배치가 된다. 수소는 공유 결합뿐 아니라 음이온이 되어서도 듀엣 규칙을 만족한다.
23	X	III-1 ★★★ BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 **10**개가 된다. **옳은 문장 · BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.** **해설** · BF_3의 B는 전자가 6개로 부족하다. NH_3의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 6 + 2 = 8개로 옥텟을 만족한다.
24	O	III-1 ★★☆ CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다. **해설** · 원자가 전자는 4 + 6 × 2 = 16개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.
25	O	III-1 ★★★ 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다. **해설** · $MgCl_2$는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, Br^- > Cl^-, K^+ > Li^+인 크기 순서에 따라 KBr < KCl < LiCl이다.
26	X	III-1 ★★☆ 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 **길다.** **옳은 문장 · 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.** **해설** · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.
27	X	III-1 ★★☆ 금속은 녹아 액체가 **되면** 자유 전자가 **사라져** 전기가 **통하지 않는다.** **옳은 문장 · 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.** **해설** · 자유 전자는 고체일 때나 녹은 액체일 때나 금속 전체를 돌아다니므로 두 상태 모두 전기가 통한다. 고체에서는 통하지 않다가 녹이면 통하는 것은 이온 결정이다.
28	O	III-1 ★★★ BF_3가 F^-의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^-가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다. **해설** · BF_4^-의 B는 원자가 전자 3, 비공유 전자 0, 결합 4개이므로 형식 전하는 3 − 0 − 4 = −1이다. 전자쌍을 제공한 F는 7 − 6 − 1 = 0이 되어, 형식 전하의 합이 이온 전하 −1과 맞는다.
29	O	III-1 ★★☆ H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다. **해설** · H_2O_2(H−O−O−H)에서 O−H는 전기음성도 차이가 3.5 − 2.1 = 1.4인 극성 공유 결합이지만, 같은 원자끼리인 O−O는 차이가 0이라 공유 전자쌍이 치우치지 않는다.
30	X	III-1 ★★★ SiO_2는 CO_2와 같은 14족 **산화물이므로 분자** 결정이어서 녹는점이 **낮다.** **옳은 문장 · SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.** **해설** · CO_2는 분자 사이 힘이 약한 분자 결정이지만, SiO_2는 Si와 O가 공유 결합으로 끝없이 이어진 원자 결정이다. 녹이려면 공유 결합을 끊어야 해서 녹는점이 매우 높다.

신규 31-60 **III-2 분자의 구조**

31	X	III-2 ★☆☆ 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 **끌어당겨** 최대한 **가까이 모인다.** **옳은 문장 · 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.** **해설** · 전자쌍은 모두 음전하를 띠어 서로 밀어낸다. VSEPR 이론은 전자쌍이 반발이 가장 작아지도록 서로 최대한 멀리 배치된다고 본다.
32	X	III-2 ★☆☆ 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 **4**이다. **옳은 문장 · 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.** **해설** · 입체수는 결합한 원자 수와 비공유 전자쌍 수의 합이며, 다중 결합은 전자쌍이 여럿이어도 1로 센다. C는 O 2개와 결합하고 비공유 전자쌍이 없어 입체수가 2이다.
33	O	III-2 ★☆☆ H_2O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다. **해설** · O는 H 2개와 결합하고 비공유 전자쌍 2개를 가지므로 입체수는 2 + 2 = 4이다.
34	O	III-2 ★☆☆ 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다. **해설** · 전자쌍 3개가 한 평면에서 120°씩 벌어질 때 반발이 가장 작다. 입체수 2는 직선형, 4는 정사면체 배열이다.
35	O	III-2 ★☆☆ NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다. **해설** · N은 결합 3개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수 4의 정사면체 배열을 이룬다. 분자 구조는 원자만 이어 보므로 비공유 전자쌍 자리를 빼면 삼각뿔형이다.
36	X	III-2 ★★☆ SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 **같으므로** 분자 **구조도 평면 삼각형이다.** **옳은 문장 · SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.** **해설** · BF_3는 비공유 전자쌍이 없어 평면 삼각형이다. SO_2의 S는 결합 원자 2개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수가 3이지만, 원자만 이으면 굽은형이다.
37	O	III-2 ★★☆ 결합각은 CH_4 109.5°, NH_3 107°, H_2O 104.5° 순으로 작아진다. **해설** · 세 분자 모두 입체수 4이지만 비공유 전자쌍이 0, 1, 2개로 늘어난다. 비공유 전자쌍의 반발이 더 커서 결합 전자쌍을 눌러 결합각이 좁아진다.
38	O	III-2 ★★★ H_3O^+의 H−O−H 결합각은 H_2O의 결합각보다 크다. **해설** · 두 화학종 모두 O의 입체수는 4이지만 비공유 전자쌍이 H_3O^+는 1개, H_2O는 2개이다. 비공유 전자쌍이 적을수록 결합 전자쌍을 덜 눌러 결합각이 크므로, NH_3와 같은 삼각뿔형인 H_3O^+가 더 크다.
39	O	III-2 ★★★ PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다. **해설** · NH_3(107°)와 PH_3(93.5°)는 비공유 전자쌍이 1개로 같지만, 중심 원자 P가 N보다 커서 결합 전자쌍이 핵 근처에서 덜 밀집하므로 결합각이 크게 줄어든다. 그 결과 PH_3는 비공유 전자쌍이 2개인 H_2O(104.5°)보다도 작다. 비공유 전자쌍 수만으로 비교하면 틀린다.
40	O	III-2 ★★☆ SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다. **해설** · 축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이다. 반발이 큰 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지하므로 SF_4는 시소형이 된다.
41	X	III-2 ★★★ XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 **120**°이다. **옳은 문장 · XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 180°이다.** **해설** · Xe는 원자가 전자 8개 중 2개로 F와 결합하고 비공유 전자쌍 3개가 남아 입체수가 5이다. 비공유 전자쌍 3개가 적도 자리를 모두 차지하므로 두 F는 축 자리에서 180°로 마주 보는 직선형이다.
42	O	III-2 ★★☆ XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다. **해설** · 입체수 6인 정팔면체는 모든 자리가 대등하다. 비공유 전자쌍 2개는 90°보다 180°로 떨어질 때 반발이 작으므로 서로 반대편을 차지하고, 분자는 평면 사각형이 된다.
43	O	III-2 ★★☆ PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다. **해설** · 3주기 이상의 원자는 쓸 수 있는 오비탈에 여유가 있어 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. 2주기인 N은 오비탈이 부족해 옥텟을 넘을 수 없다.
44	O	III-2 ★★☆ BF_3, CO_3^{2-}, XeF_4는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다. **해설** · BF_3와 CO_3^{2-}는 평면 삼각형, XeF_4는 평면 사각형이다. 비공유 전자쌍 1개가 있는 NH_3처럼 삼각뿔형인 분자는 모든 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.
45	X	III-2 ★☆☆ CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 **22**개이다. **옳은 문장 · CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.** **해설** · 원자가 전자는 C 4 + O 6 × 3 = 22개이고, 음이온이므로 전하 2만큼 전자를 더해 24개이다.

46	O	III-2 ★★☆ CN^-의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다. **해설** · C≡N 구조에서 C는 원자가 전자 4, 비공유 전자 2, 결합 3이므로 4 − 2 − 3 = −1이다. N은 5 − 2 − 3 = 0이라 합이 이온 전하 −1과 같다.
47	O	III-2 ★★★ CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다. **해설** · C≡O에서 두 원자는 모두 비공유 전자쌍 1개와 결합 3개를 가진다. C는 4 − 2 − 3 = −1, O는 6 − 2 − 3 = +1로, 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외적인 경우이다.
48	O	III-2 ★★☆ CH_4에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누어 4 − 0 − 4 = 0이다. 산화수는 공유 전자를 전기음성도가 큰 C에 모두 주므로 C가 전자 8개를 가진 셈이 되어 4 − 8 = −4이다.
49	X	III-2 ★★★ N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 **N과 O** 사이가 삼중 결합인 구조이다. **옳은 문장 · N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.** **해설** · N과 O 사이가 삼중 결합인 구조는 형식 전하가 N −2, N +1, O +1로 크고, 전기음성도가 가장 큰 O가 양전하를 띤다. 두 N 사이가 삼중 결합인 $N{\equiv}N^+{-}O^-$는 음전하가 O에 놓여 기여도가 가장 크다.
50	O	III-2 ★★★ NCO^-의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 $N{\equiv}C{-}O^-$의 기여도가 가장 크다. **해설** · $N{\equiv}C{-}O^-$와 $^-N{=}C{=}O$는 모두 형식 전하의 절댓값 합이 1로 같다. 이때는 음의 형식 전하가 전기음성도가 더 큰 O에 놓인 $N{\equiv}C{-}O^-$가 더 안정하다.
51	O	III-2 ★☆☆ O_3 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다. **해설** · O_3는 이중 결합의 자리만 다른 두 공명 구조가 겹쳐진 공명 혼성체이다. 두 결합은 단일 결합과 이중 결합의 중간(결합 차수 1.5)으로 길이가 같다.
52	O	III-2 ★★☆ CO_3^{2-}는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다. **해설** · 이중 결합이 세 O를 돌아가며 차지하는 세 구조는 실제로 번갈아 나타나지 않는다. 실제 이온은 세 구조가 겹쳐진 공명 혼성체 하나이며, 세 C−O 결합이 모두 같다.
53	X	III-2 ★★☆ 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 **1.5**이다. **옳은 문장 · 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 4/3이다.** **해설** · NO_3^-는 이중 결합 1개와 단일 결합 2개가 세 자리를 돌아가며 차지한다. 결합 차수는 (2 + 1 + 1)/3 = 4/3 ≈ 1.33이며, 1.5는 공명 구조가 2개인 O_3나 NO_2^-의 값이다.
54	O	III-2 ★★☆ NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다. **해설** · NO_2의 원자가 전자는 5 + 6 × 2 = 17개로 홀수라 짝짓지 못한 홀전자가 남는다. 반응성이 큰 두 분자의 홀전자가 짝을 지어 $2NO_2 \rightarrow N_2O_4$로 이량화한다.
55	O	III-2 ★☆☆ s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다. **해설** · 혼성화에서는 섞인 원자 오비탈 수와 생긴 혼성 오비탈 수가 같다. 1 + 2 = 3개가 섞여 sp^2 오비탈 3개가 되고, 섞이지 않은 p 오비탈 1개가 남는다.
56	X	III-2 ★★★ I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다. **옳은 문장 · I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.** **해설** · 원자가 전자는 7 × 3 + 1 = 22개(11쌍)이다. 중심 I는 양쪽 I와 단일 결합 2개를 이루고 비공유 전자쌍 3개를 가져 입체수가 2 + 3 = 5이다. 모양은 직선형이지만 혼성은 결합한 원자 수가 아니라 입체수로 정하므로 sp가 아니라 sp^3d 혼성이다.
57	O	III-2 ★★★ NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다. **해설** · NH_2^-의 N은 원자가 전자 5개에 음전하 1을 더한 6개 중 2개로 H와 결합하고, 남은 4개가 비공유 전자쌍 2개가 된다. 입체수 4로 H_2O의 O와 같아 둘 다 sp^3 혼성의 굽은형이다.
58	X	III-2 ★☆☆ π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 **커서** 더 **강하다.** **옳은 문장 · π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.** **해설** · σ 결합은 결합축을 따라 정면으로 겹치고, π 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹친다. 옆으로 겹치는 π 결합은 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.
59	O	III-2 ★★☆ HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다. **해설** · H−C 단일 결합은 σ 1개, C≡N 삼중 결합은 σ 1개와 π 2개이다. 따라서 σ 2개, π 2개이다.
60	O	III-2 ★★★ C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다. **해설** · C_2H_2의 C는 s 성분 50 %인 sp, C_2H_6의 C는 25 %인 sp^3 혼성이다. s 성분이 클수록 결합 전자가 핵에 가까이 끌려 결합이 짧아지고 C의 전기음성도가 커져, C_2H_2의 H가 H^+로 더 쉽게 떨어진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

Ⅰ-2

2 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.

3 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다. [교정]

4 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

5 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.

6 $R = 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}$를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. [교정]

Ⅰ-3

7 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

8 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다. [교정]

9 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다. [교정]

10 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

Ⅱ-1

11 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다. [교정]

12 $n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다. [교정]

13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

Ⅱ-2

15 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. [교정]

16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

17 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 7개이다. [교정]

Ⅱ-3

18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.

19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다. [교정]

20 H^-의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.

21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다. [교정]

Ⅲ-1

22 NaH 속 H^-는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.

23 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]

24 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

25 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

26 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다. [교정]

27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다. [교정]

28 BF_3가 F^-의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^-가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다.

29 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

30 SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다. [교정]

III-2

31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다. [교정]

32 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다. [교정]

33 H_2O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.

34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.

35 NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.

36 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다. [교정]

37 결합각은 CH_4 109.5°, NH_3 107°, H_2O 104.5° 순으로 작아진다.

38 H_3O^+의 H−O−H 결합각은 H_2O의 결합각보다 크다.

39 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

40 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

41 XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 180°이다. [교정]

42 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

43 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

44 BF_3, CO_3^{2-}, XeF_4는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.

45 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다. [교정]

46 CN^-의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다.

47 CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다.

48 CH_4에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다.

49 N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다. [교정]

50 NCO^-의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 N≡C−O^-의 기여도가 가장 크다.

51 O_3 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다.

52 CO_3^{2-}는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.

53 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 4/3이다. [교정]

54 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.

56 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다. [교정]

57 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

58 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다. [교정]

59 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

60 C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.